

نمون برگ ۱: شناسنامه اثر

		مسابقه: کدنویسی		گرایش: برنامه نویسی با تفکر الگوریتمی	
عنوان اثر: سیستم تشخیص نوع رمزنگاری و محاسبه کلید		کد ثبت اثر در سامانه: ۲۶۱۶۹۰۵۸۳۰۱۲			
استان: البرز		شهرستان: کرج		ناحیه / منطقه: ۳	
نام مدرسه/ کد مدرسه: دبیرستان استعدادهای درخشان شهید باهنر ۳		تلفن مدرسه با پیش شماره: ۰۲۶-۳۲۵۲۲۰۰۳			
پژوهش سرای دانش آموزی: خوارزمی		نام تیم: باهنر ۳ کرج			
ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	پایه	رشته تحصیلی	سمت
۱	محمد امین مدنی محمدی	۰۳۱۵۳۲۴۴۵۷	هفتم	دوره اول متوسطه	سرگروه
۲	محمد داودی	۰۰۲۶۶۲۷۶۵۵	هشتم	دوره اول متوسطه	عضو
۳	-	-	-	-	عضو
اهداف این سامانه هوشمند برای تشخیص نوع رمزنگاری از روی ویژگی‌های استخراج شده و با مدل یادگیری ماشین و استخراج کلید الگوریتم‌های رمزنگاری متون بر اساس جفت‌متن‌های ورودی طراحی شده است.					
ویژگی‌های برجسته اثر (حداقل ۳ مورد) ۱- محاسبه و استخراج ۷ ویژگی کلیدی از جفت متن‌های ورودی ۲- دقت ۱۰۰ درصد در پیش‌بینی نوع رمز ۳- امکان تشخیص ۴ نوع رمزنگاری کلاسیک: Ceasar, Columnar, Vigenere, Hill					
توضیحات ۱ استخراج ویژگی‌ها: این سیستم ۷ ویژگی اصلی و مهم را از متن رمز شده و متن اصلی استخراج می‌کند: ۱- انحراف از معیار شیفت حروف ۲- همبستگی فرکانس حروف ۳- اختلاف طول متن رمز شده و متن اصلی ۴- میانگین شیفت حروف ۵- اختلاف بیشترین و کمترین شیفت ۶- شباهت مجموعه حروف ۷- خودهمبستگی					
توضیحات ۲ نحوه پیش‌بینی: این پروژه از مدل یادگیری ماشین RandomForestClassifier از کتابخانه sklearn با هایپرپارامترهای n_estimators=۱۰۰, random_state=۴۲ برای پیش‌بینی با دقت ۱۰۰ درصد استفاده می‌کند.					
توضیحات ۳ نحوه محاسبه کلید: این پروژه برای هر ۴ نوع رمزنگاری، کلید یا مقدار شیفت استفاده شده را با مهندسی معکوس الگوریتم محاسبه می‌کند. چون همه انواع رمزنگاری استفاده شده کلاسیک هستند، پیاده سازی معکوس الگوریتم آنها قابل انجام است.					
کلمات کلیدی (۵ تا ۸ کلمه) یادگیری ماشین، پردازش آماری متون، رمزگشایی هوشمند، مهندسی ویژگی، جنگل تصادفی، استخراج کلید رمزنگاری					
مشخصات استاد راهنما / تلفن همراه / کد ملی / شماره پرسنلی					
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ و امضا		نام و نام خانوادگی مدیر واحد آموزشی مجری شماره تلفن، تاریخ و امضا		نام و نام خانوادگی فاطمه نیکوکار مدیر پژوهش سرای دانش آموزی خوارزمی کرج شماره تلفن، تاریخ و امضا	
					